第 9 章　福斯基尼 1996：分层空时架构与 BLAST

文献档案

题目	Layered Space-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Multi-Element Antennas（多天线衰落环境下无线通信的分层空时架构）
作者	Gerard J. Foschini（贝尔实验室）
出处	*Bell Labs Technical Journal*, Vol. 1, No. 2, pp. 41–59, Autumn 1996.
DOI	10.1002/bltj.2015
原文归档	原文 `PDF/09-Foschini1996/foschini1996.pdf`（19 页）

9.1　摘要与核心命题

原文摘要的完整译述如下：

> 本文研究 Rayleigh 衰落环境下的数字通信：信道特性在发射端未知，但在接收端已知（可跟踪）。要设计一种编译码架构，把信息论所承诺的巨大容量中的相当一部分真正实现出来，这对于在固定无线与室内无线等高度竞争的领域中取得长期优势至关重要。用 (n_T, n_R) 表示发射与接收天线单元数。对 (n, n) 系统的分析表明：尽管 n 路接收波随机干扰，容量仍随 n 线性增长，而且数值巨大。当 $n = 8$、中断概率 1%、每个接收单元的平均信噪比为 21 dB 时，可达到 42 b/s/Hz。在总辐射功率与带宽相同的条件下，这一容量是 $(1, 1)$ 系统的 40 倍以上。在某些应用中，n 还可以远大于 8。为了争取这种巨大容量中的可观份额，问题随之而来：能否用 n 个容量相等、各自独立编码的一维（1-D）子系统作为积木，构造出一个容量随 n 线性增长的 (n, n) 系统？本文正是报告这样一项发明，目的是利用已经高度发达的一维编译码技术。在新架构中，信号按照一个紧致的容量界所提示的方式，在空间与时间上分层。

核心命题可以归纳为五条：

1. **容量线性增长**：在 Rayleigh 衰落、发射端未知信道、接收端已知信道的条件下，(n, n) 系统的容量随 n 线性增长，而不是像单天线系统那样受限于一个常数。
2. **巨大的频谱效率**：$n = 8$、1% 中断、每接收天线 21 dB 时达到 42 b/s/Hz，是同功率同带宽 $(1, 1)$ 系统的 40 倍以上。
3. **分层空时架构**：把原始比特流解复用为 n 路等速子流，各自独立编码，再周期性地在 n 根天线上轮换，形成空间—时间上的对角层。

4. **零化与抵消接收**：逐层检测；对尚未检测的层做线性投影以“零化”干扰，对已经检测的层则重建并减掉。第 k 层等效为一个 $2k$ 自由度的卡方信道，容量为 $\sum_k \log_2(1+\frac{\rho}{n}\chi^2_{2k})$。
5. **渐近最优**：上述容量下界在 n 与 ρ 都很大时逼近真实容量；即使发射端已知信道（可用特征模），每维容量的渐近值同样是 $\log_2(\rho/e)$，说明“发射端不知道信道”在渐近意义下不损失每维容量。

这篇论文与 Telatar 1999 常被并称为 MIMO 容量理论的两块基石。Telatar 给出了一般容量公式与特征值分布，Foschini 则给出了一个能逼近容量的、可用一维编译码器搭出来的架构，也就是后来所说的 BLAST（Bell Labs Layered Space-Time）。

9.2　信道模型与容量

9.2.1　符号与归一化

发射端有 n_T 根天线，接收端有 n_R 根，简记为 (n_T, n_R)。发射信号 $\boldsymbol{s}(t)$ 是 n_T 维复向量，总功率固定为 P，与 n_T 无关；接收信号 $\boldsymbol{r}(t)$ 是 n_R 维复向量；$\boldsymbol{\nu}(t)$ 是 n_R 维复高斯白噪声，各分量独立同功率 N。窄带假设下，信道冲激响应可以写成矩阵 $g(t)$，其傅里叶变换 G 在带宽内视为常数。基本方程是

$$\boldsymbol{r} = g * \boldsymbol{s} + \boldsymbol{\nu}. \tag{9.1}$$

把 g 的非零值记为 h，并对每对天线之间的平均功率损耗归一化为 1，则式 (9.1) 可写成

$$\boldsymbol{r} = \sqrt{\frac{\rho}{n_T}}\,\boldsymbol{H}\boldsymbol{s} + \boldsymbol{\nu}, \tag{9.2}$$

其中 $\rho = P/N$ 是参考信噪比，$\boldsymbol{H}$ 是 $n_R \times n_T$ 的复矩阵。$\boldsymbol{H}$ 的每个元素独立同分布，服从零均值、单位方差的复高斯：

$$H_{ij} = \mathrm{Normal}\Big(0, \tfrac{1}{2}\Big) + \sqrt{-1}\cdot \mathrm{Normal}\Big(0, \tfrac{1}{2}\Big), \qquad \mathbb{E}|H_{ij}|^2 = 1. \tag{9.3}$$

这对应充分散射的 Rayleigh 衰落：各对收发天线之间的衰落独立，相位均匀、幅度 Rayleigh。天线间距约半个波长；在 5 GHz 上半个波长只有约 3 cm，因此在小体积内布置多根天线是可行的。原文还提到两种极化状态可以额外提供一倍的空间自由度。

9.2.2　容量公式与中断

在“长突发”视角下，一个突发包含很多符号，长到可以用信息论的无穷时域极限来描述；但突发又短到信道在突发内基本不变。发射端不知道 $\boldsymbol{H}$ 的具体实现，只知道其分布、平均信噪比与 n_R；接收端通过训练跟踪 $\boldsymbol{H}$。信道容量因此是一个随机变量。工程上关心的是**中断容量**：给定中断概率（例如 1%），在这一概率之外可以保证的速率。

在本文的 Rayleigh 衰落、发射端未知信道的设定下，对一般的 (n_T, n_R) 系统，容量公式为

$$C = \log_2 \det\!\Big(\boldsymbol{I}_{n_R} + \frac{\rho}{n_T}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Big) \quad \text{b/s/Hz}. \tag{9.4}$$

这里 $\dagger$ 表示共轭转置。式 (9.4) 与 Telatar 的式子是同一个，只是符号不同：总功率被均分到 n_T 根发射天线，每根功率 P/n_T，噪声功率归一化为 N，于是每根天线的发射信噪比为 ρ/n_T。

对 (n,n) 系统，原文给出一个构造性的下界：

$$C > \sum_{k=1}^{n} \log_2\!\left(1 + \frac{\rho}{n}\chi^2_{2k}\right) \quad \text{b/s/Hz}, \tag{9.5}$$

其中 χ^2_{2k} 表示 $2k$ 个自由度的卡方变量，且各 k 之间统计独立。这个下界不是用随机矩阵不等式“估”出来的，而是某一类接收机（分层空时架构）真正能达到的速率；下一节会看到，它的每一项对应一层信号。

作为对照，$(1,n)$ 的接收分集（最优合并）容量为

$$C = \log_2\!\left(1 + \rho\,\chi^2_{2n}\right) \quad \text{b/s/Hz}. \tag{9.6}$$

式 (9.5) 与式 (9.6) 的对比很说明问题：(n,n) 系统不是把 n 份接收分集简单地叠起来，而是把 n 个“一维子信道”并行起来，每个子信道有不同阶的 diversity。

9.2.3 每维容量与渐近值

把式 (9.5) 除以 n，并利用大数定律，可以得到每维容量的渐近值：

$$\frac{C}{n} \longrightarrow \int_0^1 \log_2(1+\rho x)\,\mathrm{d}x = \left(1+\frac{1}{\rho}\right)\log_2(1+\rho) - \log_2 e. \tag{9.7}$$

当 ρ 很大时，主导项是 $\log_2(\rho/e)$。原文用这个式子解释图 3(b) 的饱和现象：例如 24 dB、$n=64$ 时，每维容量约为 6.5 b/s/Hz，而 $\log_2(102.4)\approx 6.5$。这一点非常重要：**总容量随 n 线性增长，但每维容量会饱和**；增大天线数不是让每个维度无限变好，而是增加“平行的维度”。

原文图 3 还给出了一些具体读数：12 dB 下，$n=8$ 约 21 b/s/Hz，$n=12$ 约 32 b/s/Hz；即使 0 dB，$n=32$ 也有约 25 b/s/Hz。这些数字说明，MIMO 的容量优势并不要求高信噪比。

9.3 分层空时架构

9.3.1 数学准备：列空间与投影

设 $\boldsymbol{H}$ 的列为 $\boldsymbol{H}_{\cdot 1},\dots,\boldsymbol{H}_{\cdot n}$。对 $1\le k\le n+1$，记 $\mathcal{H}[k,n]$ 为列 $\boldsymbol{H}_{\cdot k},\dots,\boldsymbol{H}_{\cdot n}$ 张成的子空间；$k=n+1$ 时约定为零空间。由于 $\boldsymbol{H}$ 的元素是球对称的复高斯，几乎必然地，$\mathcal{H}[k,n]$ 的维数是 $n-k+1$，其正交补 $\mathcal{H}^{\perp}[k,n]$ 的维数是 $k-1$。

定义 $\boldsymbol{\eta}_j$ 为 $\boldsymbol{H}_{\cdot j}$ 在 $\mathcal{H}^{\perp}[j+1,n]$ 上的投影。按 $j=n,n-1,\dots,1$ 的顺序看，这些投影的非零分量共有 $n(n+1)/2$ 个，全部是独立的标准复高斯；$\|\boldsymbol{\eta}_j\|^2$ 因此是 $2j$ 自由度的卡方变量，且各 j 之间独立，均值为 j。这正是式 (9.5) 中那串 $\chi^2_{2n},\chi^2_{2(n-1)},\dots,\chi^2_2$ 的来源。

9.3.2 发射：在空间与时间上分层

发射机把原始比特流解复用为 n 路等速子流，每路独立编码（编码方式不限，彼此不共享信息）。关键的一步是：每路编码后的符号并不固定从某一根天线发出，而是每隔 τ 秒在 n 根天线之间循环轮换一次，一个完整周期为 $n\tau$ 秒。这样，每路信号都“均摊”地经历过所有 n 条传播路径，不会永远卡在最差的那条路径上。

从空间—时间的二维网格看，第 j 路信号占据的格子满足“天线序号 + 时间序号 = 常数”，形成一条斜率为 -1 的对角线，称为一个**层**（layer）。n 路信号就是 n 条平行的对角线。之所以要循环，是为了让各子流的容量相等，从而可以用同一套编码器、同一套星座；这也是“用 n 个等容量一维子系统搭出 n 维系统”的具体含义。

9.3.3　接收：零化与抵消

接收端采用逐层检测。假设当前要检测第 k 层，且第 $1,\dots,k-1$ 层已经检测并重建、从接收信号中减掉；第 $k+1,\dots,n$ 层尚未检测。此时剩余的干扰只来自未检测层。把接收向量投影到 $\mathcal{H}^{\perp}[k+1,n]$ 上：这个子空间与所有未检测层的列空间正交，因此投影后的信号不含它们的干扰；它的维数是 k。投影后，第 k 层信号获得 k 重分集，等效信噪比服从 χ^2_{2k} 分布。

于是第 k 层的可达速率为

$$\log_2\!\left(1+\frac{\rho}{n}\chi^2_{2k}\right), \tag{9.8}$$

把 n 层加起来就是式 (9.5)。这就是“零化与抵消”（nulling and canceling）：**对未检测层做零化，对已检测层做抵消**。原文指出，这种做法与零迫判决反馈（zero-forcing decision feedback）在结构上很相似，区别在于这里的“反馈”是跨天线的空间层，而不是跨时间的符号。

以 $(6,6)$ 为例。第一条完整的对角层 a 由六段组成，记为 $a_1,\dots,a_6$，每段持续 τ。在第一段，下面五层已经检测并减掉，没有干扰，等效为 6 重分集，容量为 $\log_2(1+\frac{\rho}{6}\chi^2_{12})$；第二段还剩一个未检测层，零化一个干扰，等效为 5 重分集，χ^2_{10}；依次类推，最后一段零化五个干扰，只剩 χ^2_2。六段平均后，再考虑到每六层就有一条 a 层，六条这样的系统并行，因子 $1/6$ 与 6 相消，得到

$$C=\sum_{k=1}^{6}\log_2\!\left(1+\frac{\rho}{6}\chi^2_{2k}\right). \tag{9.9}$$

把六层推广到 n 层，就得到式 (9.5) 右端的求和。

注 9.1. 这里的 χ^2_{2k} 是随机变量，不是常数。式 (9.5) 是一个“以信道实现为条件”的速率；对中断概率取分布，就得到中断容量。原文图 3 的曲线是 99% 分位（1% 中断），不是平均值。

9.4　稳健性、变体与工程取舍

9.4.1　差错传播并不可怕

分层检测有一个天生的弱点：每一层都依赖下面各层检测正确；只要有一层判错，误差就会向上传播，后面的层可能全错。这听起来很脆弱，但原文用容量裕度论证它通常不是问题。

把“一个突发（包）中至少有一个错误”记为事件 ERROR，分解为

$$\mathrm{ERROR}=\mathrm{ERROR}_{\mathrm{nonsupp}}\cup\mathrm{ERROR}_{\mathrm{supp}}. \tag{9.10}$$

$\mathrm{ERROR}_{\mathrm{nonsupp}}$ 表示信道实现本身就不支持目标误码率，即使有“精灵”把所有下层干扰完全消除也无能为力；$\mathrm{ERROR}_{\mathrm{supp}}$ 是其余情形。设目标中断 1%、包长 10^4 bit、目标 BER 10^{-7}。若把容量裕度用来把 BER 再降一个数量级，则 $10^4\times10^{-8}=10^{-4}$，大约每 10^4 个包才有一个出错；再把这个包里的所有比特都标记为“错”，是一种无害的夸大。这样一来，$\mathrm{ERROR}_{\mathrm{supp}}$ 的

概率远小于 $\mathrm{ERROR}_{\mathrm{nonsupp}}$，可以近似认为 ERROR $\approx$ OUT。换句话说：**容量足够大时，可以用编码裕度把差错传播“压”成中断事件**。

当然，这是在“容量巨大”的前提下。若信道条件差、容量裕度小，差错传播仍会实质性地降低吞吐。原文也提醒：为了让极高比例的突发都能无误，码的选择必须谨慎，否则速率会被侵蚀。

9.4.2 若干变体

原文第“Related Options”节讨论了多种修改，其中几条对后世影响很大：

- **发射端已知信道**：若发射端知道 $\boldsymbol{H}$，可以用 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}$ 的特征模把信道分解为 n 个互不干扰的子信道，并按特征值注水。直觉上这应该比“不知道信道”好很多；但原文证明，在 n 与 ρ 都很大的渐近下，每维容量同样趋于 $\log_2(\rho/e)$，知道信道并不提高每维容量的渐近值。只有在 $\rho \to 0$ 时，已知信道才带来约 2 倍的容量优势。这个结论当时颇令人意外。
- **最大 SNR 替代零化**：不做零化，而是选择使输出信噪比最大的线性组合（类似 MMSE 判决反馈）。在高 SNR 下，相对零化的增益很小，约 12 dB 以上就可以忽略；在低 SNR 下，零化下界变松，最大 SNR 更有吸引力。
- **并行处理**：把每个子流再解复用为三路，用三个较慢的处理器并行译码，可以把处理速度要求降低三倍，代价是占用更多硬件。
- **天线配对**：把 n 路改为 $n/2$ 路，每路在两根天线上分时发送，使每个子流获得 $n+1$ 重分集。代价是容量随 n 的斜率从 n 降到 $n/2$，但信道更“均匀”，编码语境更标准。
- **不循环**：原文指出，即使不做天线轮换，在大 n 极限下接收分集仍能补偿较差的 H_{ij}，容量仍随 n 线性增长；循环主要是为了在有限 n 下均衡各子流。
- **多余接收天线**：若 $n_R > n$，多出的 $n_R - n$ 根天线可以直接提高卡方变量的自由度（每多一根约相当于多两维），从而改善分集；若存在同频干扰，多余天线还可用来抑制干扰。

9.5 结果与影响

这篇论文的历史地位，可以用一句话概括：**它把“MIMO 容量很大”从一个信息论结论，变成了一个可以搭出来的系统架构**。

- **BLAST 家族**：本文的对角分层方案后来被称为 D-BLAST（diagonal BLAST）。1998–1999 年，贝尔实验室又提出了更简单的 V-BLAST（垂直分层，每根天线固定一路），并在实验室演示了约 40 b/s/Hz 的频谱效率。V-BLAST 的检测仍是零化与抵消，只是层的几何形状从对角改为垂直，实现更容易，但失去了对角层的满分集。
- **空间复用成为 MIMO 的核心**：在 BLAST 之前，多天线主要用于分集（提高可靠性）或波束成形（提高信噪比）；BLAST 证明了多天线还可以用来“并行传多路数据”，从而线性提高速率。今天 LTE、Wi-Fi 中的空间复用（spatial multiplexing）、层映射（layer mapping）、预编码，都可以追溯到这条思路。

- **与 Telatar 的互补**：Telatar 1995 年的技术备忘录给出了 (t, r) 系统的一般容量公式、Wishart 特征值分布与中断容量；Foschini 1996 年给出了可达架构与下界。两者独立完成、互相印证，共同奠定了 MIMO 容量理论的教科书框架。
- **渐近分析的方法论**：把容量写成卡方变量之和、再用大数定律取每维极限，这种“把矩阵信道化为若干标量信道”的手法，后来成为大规模 MIMO 分析的常用工具。

当然，原文的假设也很理想化：充分散射的 iid Rayleigh 信道、接收端完美已知 $\boldsymbol{H}$、发射端已知统计量、天线间距足够、忽略空间相关与直视分量。在实际系统中，这些条件往往只能部分满足；信道相关性、钥匙孔效应、导频污染都会降低可用自由度。BLAST 的原始检测算法也有复杂度与差错传播问题，后来的球形译码、MMSE-SIC、格基约化等工作，很大程度上就是在补这些短板。

9.6　术语对照

英文	中文	英文	中文
layered space-time architecture	分层空时架构	multi-element array (MEA)	多单元阵列
spatial multiplexing	空间复用	diagonal layer	对角层
nulling and canceling	零化与抵消	decision feedback	判决反馈
outage probability	中断概率	outage capacity	中断容量
diversity	分集	eigenmode	特征模
error propagation	差错传播	spectral efficiency	频谱效率

译者注

1. 原文版权归 Lucent Technologies 与作者所有；本章为学习笔记性质的中文译述，摘要为完整翻译，正文按原文章节重述，未逐句照译。

2. 原文用 P（带下标 s）表示总发射功率，用 $\rho = P/N$ 表示参考信噪比；正文为排版统一，把总功率写作 P、参考信噪比写作 ρ。式 (9.2) 采用原文的归一化：$\boldsymbol{s}$ 的各分量功率取 1，实际功率由系数 $\sqrt{\rho/n_T}$ 承担；若把 $\boldsymbol{s}$ 归一化为总功率 P，系数应改为 $1/\sqrt{n_T}$，而容量公式 (9.4) 不变。读者换用别的归一化时，务必同步检查系数。

3. 式 (9.5) 是**下界**，不是一般 (n, n) 系统的精确容量；精确容量由式 (9.4) 给出。下界的意义在于它对应一个可实现的接收机，且在 n, ρ 大时相当紧。原文图 3 中粗线是容量、细线是下界，二者在高 SNR 下几乎重合。

4. “42 b/s/Hz”的完整条件是：$n = 8$、中断概率 1%、每个接收天线的平均 SNR 为 21 dB、总辐射功率与带宽固定。它不是“平均意义上”的速率，也不是“无误传输”的速率；引用时必须带上这些条件。

5. 原文的“capacity”一词有时指式 (9.4) 的条件容量，有时指 1% 中断容量，有时又泛指可达速率。本章在容易混淆处分别写明“条件容量”“中断容量”“可达速率”。

6. 提取文本的公式上下标丢失较多：式 (2)(3)(5)(6) 的 n_T、n_R、$2k$ 等下标在 OCR 中被压平，χ^2 的记号也不统一。本章依据原文第 44–54 页的排版逐式核对；卡方变量统一写作 χ^2_{2k}，表示 $2k$ 个实自由度。

7. 原文图 3 的曲线读数（12 dB 下 $n = 8$ 约 21、$n = 12$ 约 32；0 dB 下 $n = 32$ 约 25）是图中标注值，本章只转引这些明确数字，未做插值。摘要中的 42 b/s/Hz 与“40 倍”是原文给出的结论。

8. 原文第“Mathematical Background”小节用 $\boldsymbol{\eta}_j$ 表示投影向量，第“Layered Space-Time Architecture”小节又用 η 表示别的量；本章统一用粗体 $\boldsymbol{\eta}_j$ 表示投影，避免混淆。

9. D-BLAST 与 V-BLAST 的命名是后来的文献所加，原文只称“layered space-time architecture”。本章在“结果与影响”中使用这两个名字，并明确说明其归属，避免把后人的术语读回原文。